

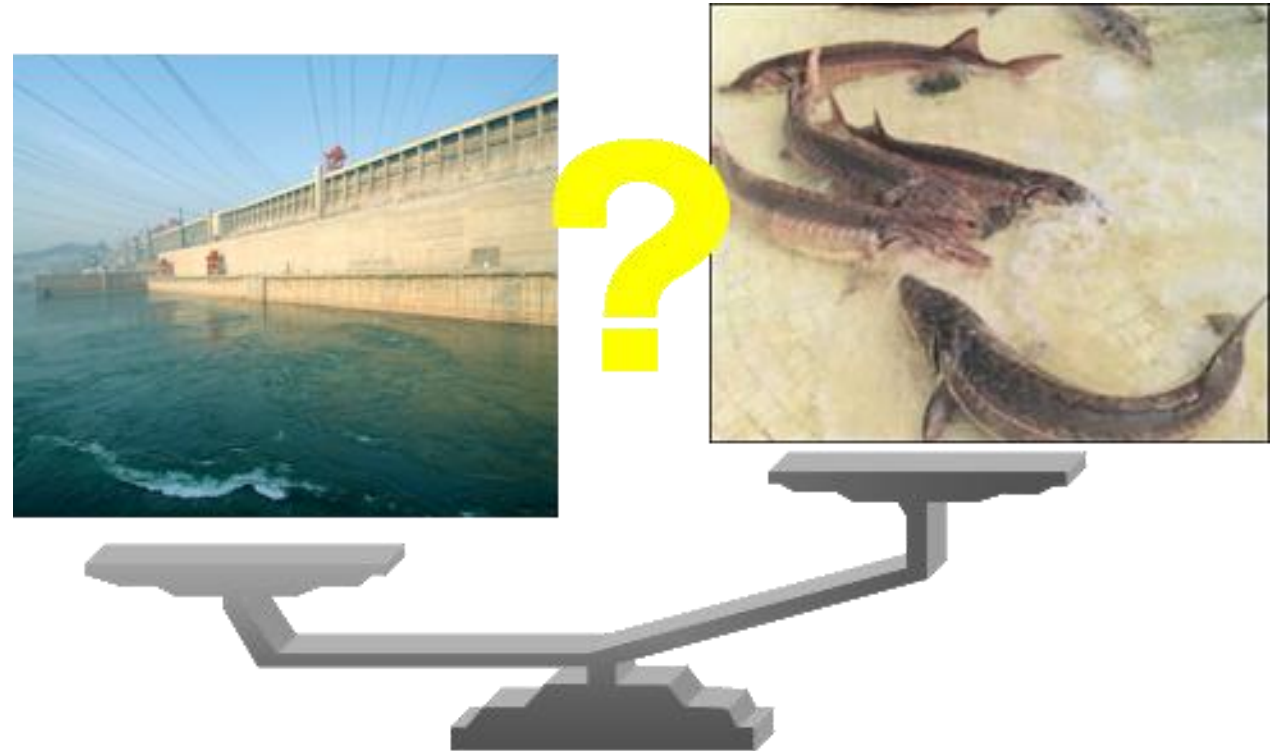
技术需求背景

鱼类洄游通道恢复的主要措施

- ◆ **工程措施**：鱼道、过鱼闸、升鱼机等
- ◆ **非工程措施**：集运鱼船、增殖放流等

船闸兼做过鱼设施具有可行性

- ◆ **优点**：节约投资、双向通行、生态友好
- ◆ **缺点**：流速过低、机械振动噪声
- ◆ **解决措施**：诱鱼和驱鱼、减振降噪

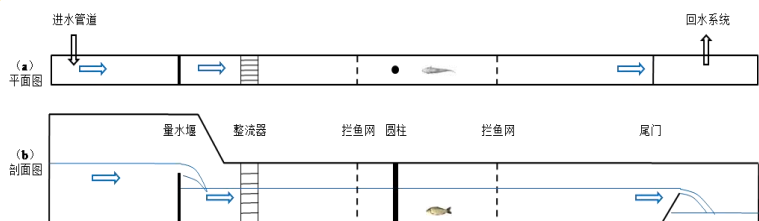


- 如何协调水利工程与生态环境之间的关系??

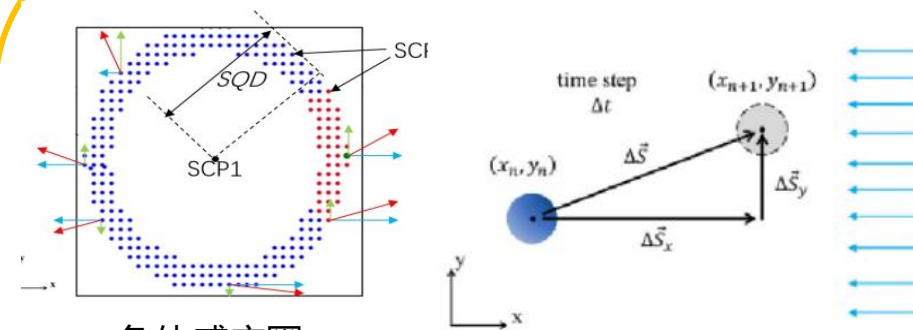
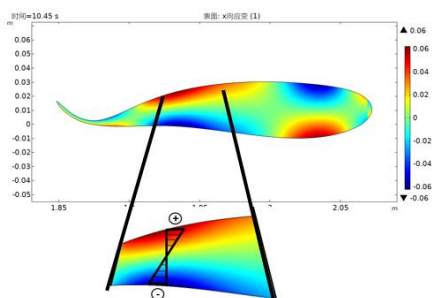
——生态环保的迫切需求!

主要内容与关键技术

- **诱鱼、驱鱼方法：流场设计、声、光、电**
- **过鱼效果评估技术：监测统计、仿真预测**
- **涉水结构减振降噪技术：结构优化设计**



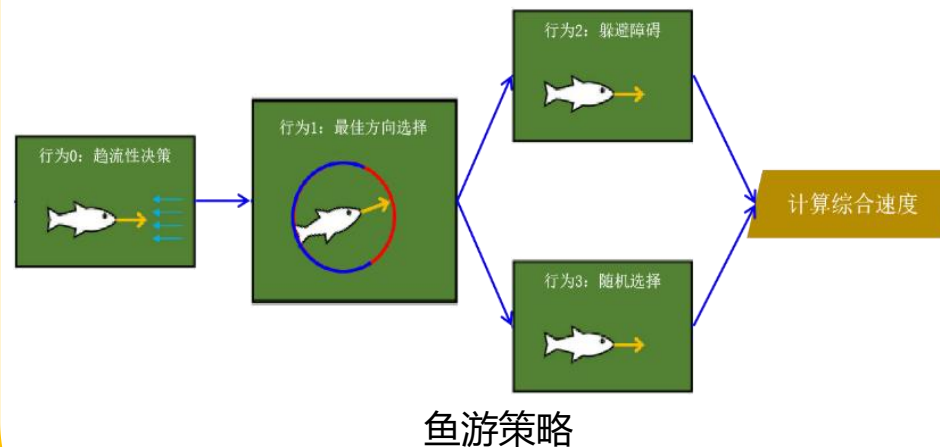
鱼游运动和力学特征研究技术



鱼体感应圈

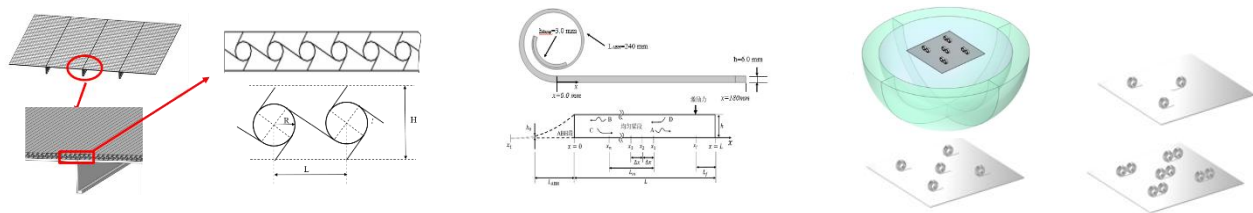
$$SQD = L_f \cdot (1 + 0.5 \cdot RN)$$

鱼体运动



鱼游策略

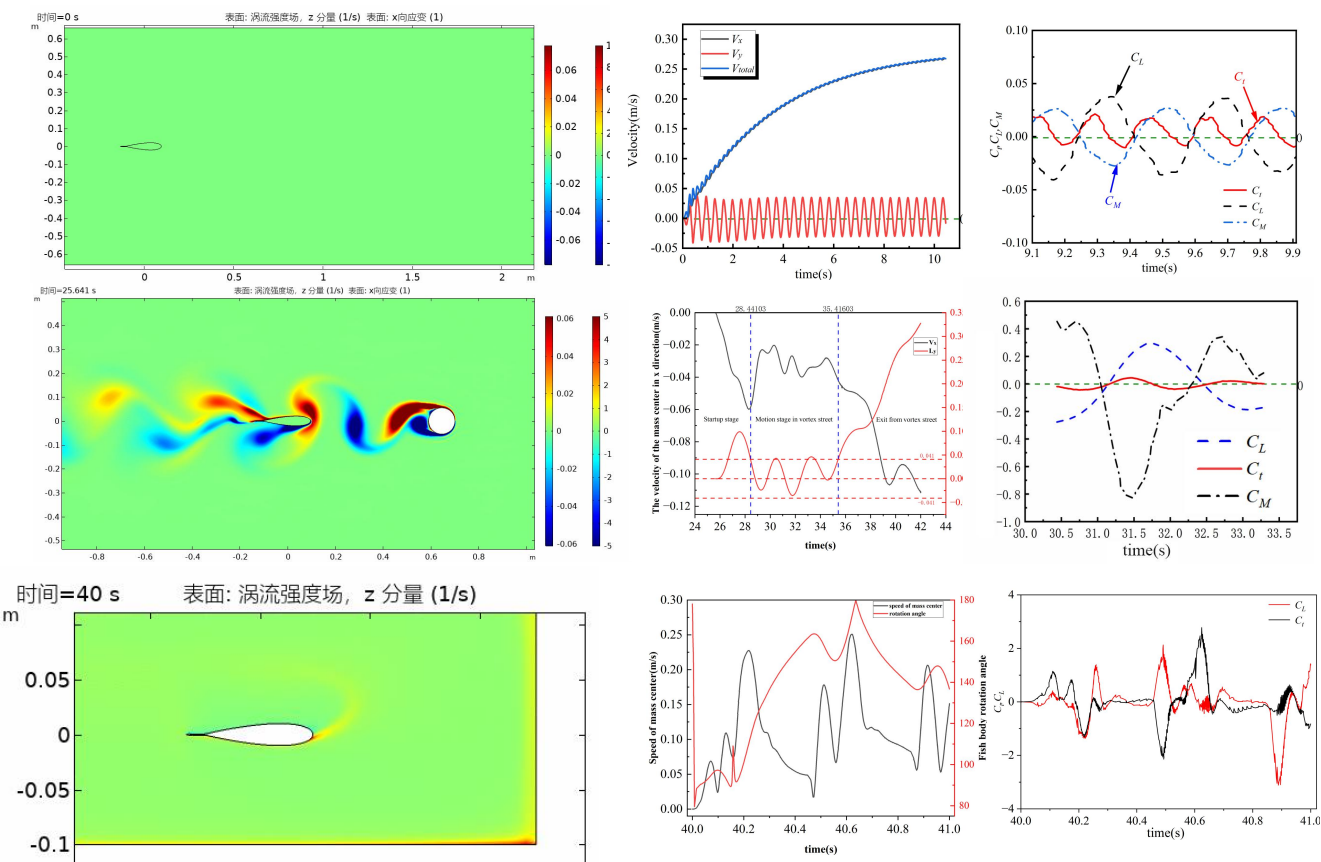
鱼游轨迹预测和过鱼效果评估技术



涉水结构流激振动和噪声分析技术

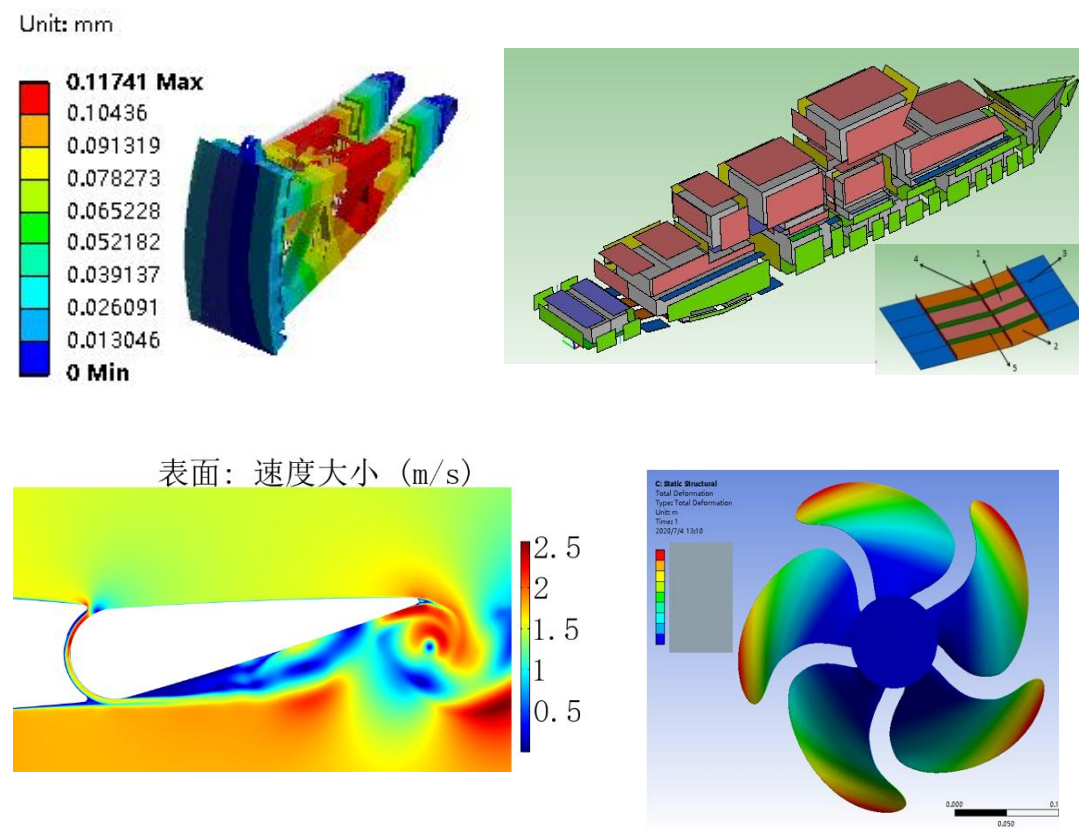
成果与应用

I 鱼游轨迹预测和过鱼效果评估方法



复杂流场中鱼游运动和力学特征分析

II 涉水结构的减振降噪措施



闸门、船体构件等结构的流激振动和噪声分析